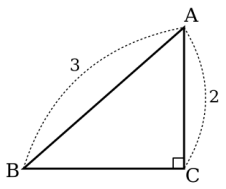
01 삼각비의 값

직각삼각형 ABC에서 $\angle BCA = 90^\circ$, $\overline{AB} = 3$, $\overline{AC} = 2$일 때, 삼각비의 값으로 옳은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{1}{3}$ ② $\cos A = \frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{3}$

④ $\tan B = \frac{5}{3}$ ⑤ $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$

02 특수각 계산

옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ = 1$

ㄴ. $(1 - \tan 45^\circ)(1 + \tan 45^\circ) = 1$

ㄷ. $\sin 0^\circ - \tan 30^\circ + \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6}$

ㄹ. $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ + \tan 0^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

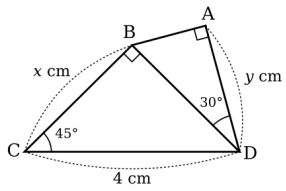
[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

03 이어 붙인 직각삼각형

직각삼각형 BCD와 ABD에서 $\angle BCD = 45^\circ$, $\angle ADB = 30^\circ$이고, $\overline{CD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = x\,\text{cm}$, $\overline{AD} = y\,\text{cm}$라 할 때, 두 수 x, y의 곱 xy의 값은?

[4점]

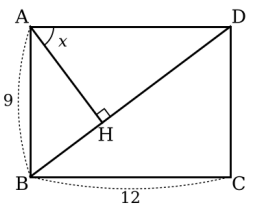


① $2\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

04 닮음과 삼각비

직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB} = 9$, $\overline{BC} = 12$이고 $\angle DAH = \angle x$라 할 때, $\sin x + \cos x$의 값은?

[4점]

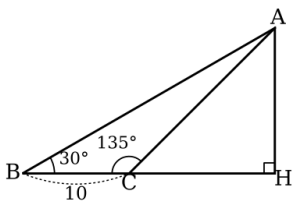


① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

05 수선의 발이 바깥쪽인 높이

삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\angle ABC = 30°$, $\angle ACB = 135°$, $\overline{BC} = 10$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[4점]



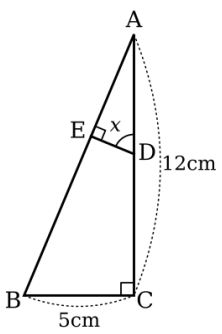
① $5(\sqrt{3}+1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $10(\sqrt{2}+1)$

④ $10(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $10(\sqrt{3}-1)$

06 닮음과 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 5\,\text{cm}$, $\angle ADE = \angle x$일 때, $\sin x$의 값은?

[5점]

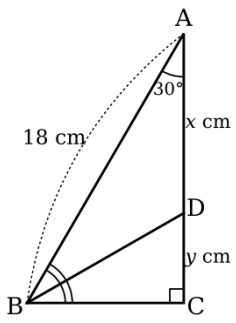


① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{12}{13}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

07 각의 이등분선과 특수각

직각삼각형 ABC에서 $\angle ABD = \angle DBC$, $\angle BAC = 30°$, $\overline{AB} = 18\,\text{cm}$, $\overline{AD} = x\,\text{cm}$, $\overline{DC} = y\,\text{cm}$일 때, $x - y$의 값은?

[5점]

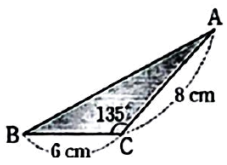


① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

08 둔각삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$, $\angle BCA = 135°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

[3점]



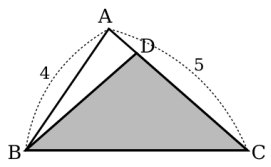
① $4\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

09 이등변삼각형과 넓이

$\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$이고 $\sin(\angle BAC)=\dfrac{3\sqrt{7}}{8}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여 $\angle BAC=\angle BDA$일 때, 삼각형 BCD의 넓이는?

[5점]

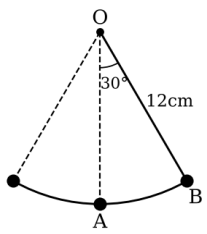


① $\dfrac{3\sqrt{5}}{8}$ ② $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{7}}{4}$ ④ $3\sqrt{7}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

10 진자의 높이 차

점 O를 고정시키고, 추를 달아 추를 A지점에 놓았다. 점 O와 추의 중심 사이의 거리가 $12\,\text{cm}$이고, 앞뒤로 30°씩 흔들렸을 때, A지점과 B지점에서의 추의 중심의 높이의 차는?

[4점]



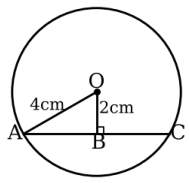
① $5(2-\sqrt{3})\,\text{cm}$ ② $6(2-\sqrt{3})\,\text{cm}$ ③ $5(2+\sqrt{3})\,\text{cm}$

④ $6(2+\sqrt{3})\,\text{cm}$ ⑤ $7(2+\sqrt{3})\,\text{cm}$

11 현의 수직이등분선

원 O에서 $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=2\,\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{OB}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[3점]

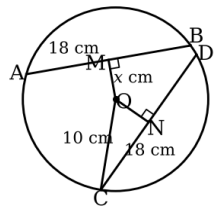


① $3\,\text{cm}$ ② $3\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

12 현과 중심 사이 거리

원 O에서 $\overline{OM}=x\,\text{cm}$, $\overline{OC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=18\,\text{cm}$, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발이 각각 M, N이라 할 때, 수 x의 값은?

[4점]

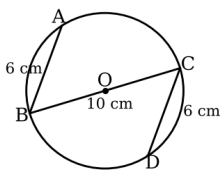


① $\sqrt{19}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

13 평행한 두 현 사이 거리

지름의 길이가 $10\,\text{cm}$인 원 O에서 $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$이고, $\overline{AB} = \overline{CD} = 6\,\text{cm}$일 때, 두 현 AB와 CD 사이의 거리는?

[5점]

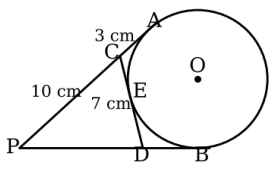


① $4\,\text{cm}$ ② $5\,\text{cm}$ ③ $6\,\text{cm}$ ④ $7\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

14 접선의 길이

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AC} = 3\,\text{cm}$, $\overline{PC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이는?

[4점]

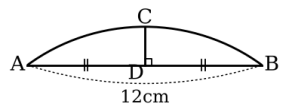


① $5\,\text{cm}$ ② $6\,\text{cm}$ ③ $7\,\text{cm}$ ④ $8\,\text{cm}$ ⑤ $9\,\text{cm}$

15 원의 일부분

반지름의 길이가 $10\,\text{cm}$인 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[4점]

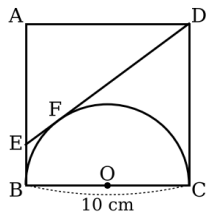


① $2\,\text{cm}$ ② $\frac{5}{2}\,\text{cm}$ ③ $3\,\text{cm}$ ④ $\frac{7}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $4\,\text{cm}$

16 반원의 접선

한 변의 길이가 $10\,\text{cm}$인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{ED}$는 반원 O의 접선이고 점 F는 접점일 때, $\overline{ED}$의 길이는?

[5점]

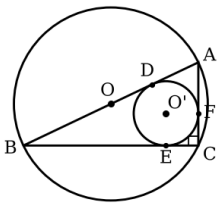


① $11\,\text{cm}$ ② $\frac{23}{2}\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$ ④ $\frac{25}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $13\,\text{cm}$

17 외접원·내접원과 넓이

원 O는 삼각형 ABC의 외접원이다. 또 원 O'는 삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 $3\,\mathrm{cm}$, $1\,\mathrm{cm}$이고, $\angle C = 90^\circ$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

[5점]



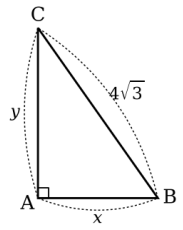
① $7\,\mathrm{cm}^2$ ② $5\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $8\,\mathrm{cm}^2$

④ $6\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $7\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

18 코사인으로 변 구하기

[서술형 1] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = x$, $\overline{BC} = 4\sqrt{3}$, $\overline{CA} = y$라 하고, $\cos B = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$라 할 때, $x + y$의 값을 구하시오.

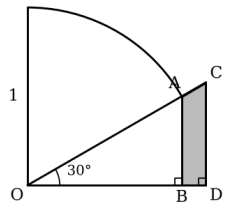
[7점]



19 사분원과 넓이의 차

[서술형 2] 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB = 30^\circ$인 직각삼각형 OAB를 그리고, 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 하자. 이때 사각형 ABDC의 넓이를 구하시오.

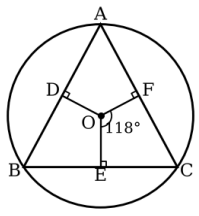
[8점]



20 중심에서 같은 거리의 현

[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 중심에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{OD} = \overline{OF}$이고, $\angle EOF = 118^\circ$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.

[7점]



21 부채꼴 + 삼각형의 넓이

[서술형 4] 반지름의 길이가 $\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$인 반원 O에서 $\angle ABC = 15^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

[8점]

